Lv5 クラゲ

点数　　／7

中3数学　8章　標本調査とデータの活用　／　難関高校入試レベル

難関高校の入試でよく出る形の問題です。何と何の比が等しいのかを、ていねいに考えよう。

(1) ある池の魚の数を調べるために、60 匹をつかまえて印をつけ、池にもどしました。その後、印のない魚 20 匹を新たに池に放流しました。数日後、80 匹をつかまえると、印のついた魚が 6 匹いました。印をつける前に池にいた魚は、およそ何匹と推定されますか。

(2) 袋の中に赤玉と白玉がたくさんはいっています。同じ大きさの黒玉 50 個を袋に入れてよく混ぜ、60 個を無作為に取り出すと、黒玉 5 個、赤玉 22 個、白玉 33 個でした。はじめに袋の中にあった赤玉と白玉は、それぞれおよそ何個ですか。

(3) ある工場には A、B の2つの製造ラインがあり、1日に A は 3000 個、B は 5000 個の製品を作ります。A の製品から 60 個を抽出すると不良品が 2 個、B の製品から 100 個を抽出すると不良品が 3 個でした。

(1) 1日に発生する不良品の総数を推定しなさい。

(2) 1日に作った製品全体から 1 個を取り出すとき、それが不良品である確率はおよそいくつですか。分数で答えなさい。

(4) 袋の中に白玉と黒玉があわせて 600 個はいっています。この袋に黒玉を 100 個加えてよく混ぜ、70 個を無作為に取り出すと、黒玉が 20 個ふくまれていました。はじめに袋にはいっていた黒玉は、およそ何個と推定されますか。

(5) 池の魚 100 匹に印をつけて池にもどしました。数日後に 120 匹をつかまえると、印のついた魚は 8 匹でした。ところが、印をつけた魚のうち 1 割は印が取れてしまっていたことがわかりました。池の魚の総数はおよそ何匹と推定されますか。

(6) 1箱に 24 個ずつ製品をつめた箱が 500 箱あります。無作為に 10 箱を選んで不良品の数を調べると、それぞれ 0、1、0、2、1、0、0、1、3、0 個でした。500 箱全体の不良品の数を推定しなさい。

(7) 0 から 9 までの数が書かれた乱数さいを2個（十の位用と一の位用）投げて、00〜99 の2けたの数をつくります。出席番号 1〜36 の生徒から無作為に選ぶとき、00 と 37 以上の数が出たら投げ直します。

（1）1回投げたとき、投げ直しにならない確率を求めなさい。

（2）出席番号 7 番の生徒が、最初に選ばれる1人になる確率を求めなさい。